

O domínio da agricultura



A ilustração representa o modo de vida no Paleolítico (antiga Idade da Pedra), período da Pré-História compreendendo entre o aparecimento dos primeiros hominídeos até cerca de 10 mil anos atrás. O trabalho era comunitário. Acredita-se que passaram a dominar completamente o fogo por volta de 500 mil anos atrás. Usavam peles de animais para se vestir.

Entre 10000 e 12000 anos atrás, com o domínio da agricultura e a **sedentarização**, os seres humanos passaram a interferir de maneira crescente no meio ambiente, selecionando as espécies vegetais que mais se adaptavam às suas necessidades. Atualmente, das 250000 espécies de plantas conhecidas, 30000 são comestíveis, mas somente cerca de 100 espécies representam 95% da alimentação mundial. Três produtos agrícolas se destacam: o trigo, o arroz e o milho, totalizando 50% do total de alimentos consumidos no mundo. Essa domesticação em grande escala gera problemas ambientais, uma vez que a vegetação nativa é desmatada para dar lugar às plantações, reduzindo a biodiversidade.

Sedentarização:

processo que envolve determinado grupo de pessoas deixar de ser nômade e fixar-se em um lugar específico.



No período Neolítico, com o domínio da agricultura e a sedentarização humana, surgem as primeiras vilas e a divisão do trabalho. As roupas passam a ser tecidas de lã, algodão ou linho.

Além disso, a maior oferta de alimentos estimulou o crescimento da população humana. De acordo com estimativas, a população mundial, há 10 mil anos, era de 5 a 10 milhões de indivíduos. Em 8 mil anos, a população aumentou para 300 milhões, saltando para 500 milhões com a Revolução Industrial. Hoje, somos mais de 8 bilhões de humanos.

Um estudo recente, publicado pelo Instituto Weizmann de Ciência (Israel), comprova a pressão populacional e a interferência de nossa espécie sobre os recursos do planeta. De acordo com a pesquisa, 96% dos mamíferos na face da Terra correspondem a humanos e gado (vacas, porcos, etc., usados para produzir carnes e laticínios).

A produção agrícola e o domínio da pecuária proporcionaram mudanças importantes no modo de vida, incluindo a dieta, o que não significa que a caça e a coleta tenham sido abandonadas.

A humanidade passou a adaptar o meio ambiente e a transformá-lo de acordo com suas necessidades. Esse processo foi gradual e ocorreu em diferentes lugares, como na área em formato de arco entre o Oriente Médio e o baixo Nilo, conhecida como “Crescente Fértil”, com a domesticação do trigo, nas planícies do leste da China, com o plantio do arroz, e na América, com o milho.

Mundo: origem da agricultura

O mapa a seguir destaca os três centros principais da propagação da agricultura. Há outras áreas mais difusas. A maioria dos grupos adotou a agricultura há 10 mil anos, com algumas exceções de grupos que viviam em ambientes semidesérticos ou locais onde era impossível abrir clareiras nas florestas. Na ampliação, ao lado, a área em verde, conhecida como Crescente Fértil, compreende desde o baixo Nilo, no nordeste da África, passando pelo rio Jordão e atingindo a Mesopotâmia, no Oriente Médio. Nessa área encontram-se inúmeras ruínas de antigas povoações.



Fonte: elaborados com base em LEAKEY, R. E. A evolução da humanidade. São Paulo: Melhoramentos, 1982.

Sistemas de irrigação

Entre as técnicas que permitiram modificações no ambiente pela espécie humana, a irrigação foi uma das primeiras, pois, desde o início da prática agrícola, o ser humano percebeu a necessidade de desviar os cursos de água para irrigar as plantações. As civilizações da Antiguidade se desenvolveram às margens de grandes rios, como o Nilo (Egito), o Tigre e o Eufrates (Mesopotâmia), o Amarelo (China) e o Ganges (Índia). Na América, as civilizações Maia e Inca também desenvolveram sistemas de irrigação. Muitos desses sistemas de condução, irrigação e distribuição da água, com mais de 3 mil anos, continuam sendo utilizados até os dias atuais.



Os canais de irrigação e os solos férteis das margens de rios como o Nilo possibilitaram o desenvolvimento de grandes civilizações há milhares de anos.

Na maior parte das civilizações antigas, predominou a irrigação por canais, como os ilustrados na figura anterior. Os romanos, na Europa, construíram complexos sistemas de irrigação e distribuição de água por canais suspensos (aquedutos), capazes de transportar água das montanhas. No Irã, na Síria e no norte da África, para diminuir a perda por evaporação, a água era conduzida através de túneis que iam das montanhas até as planícies.

Impactos da Revolução Industrial

Ao longo da história, a população humana ocupou e modificou os espaços naturais de maneira crescente. No entanto, a partir da **Revolução Industrial**, iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, o ser humano adquiriu a capacidade de produzir em larga escala, mas também de degradar o meio ambiente em um ritmo sem precedentes.

Além disso, aquedutos levavam água da cidade de Mérida (Espanha). Os aquedutos levavam água de fontes distantes para banhos públicos, chafarizes e residências privadas.

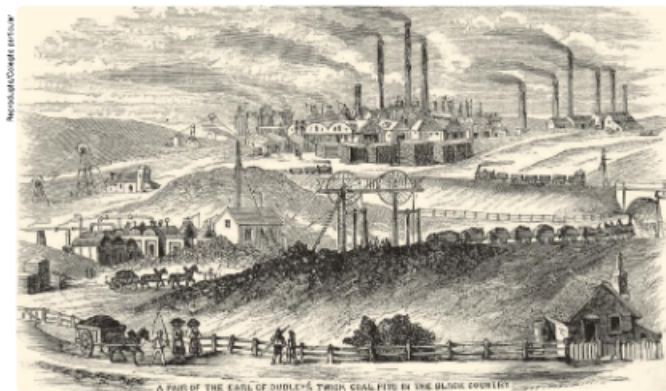


Ilustração de região oeste da Inglaterra, conhecida como *The Black Country*, próxima à cidade de Birmingham, que durante a Revolução Industrial tornou-se uma das mais industrializadas e poluídas. A figura de 1870 mostra minas de carvão, ferrovias, fornalhas e indústrias.

A produção agrícola e o domínio da pecuária proporcionaram mudanças importantes no modo de vida, incluindo a dieta, o que não significa que a caça e a coleta tenham sido abandonadas.

A humanidade passou a adaptar o meio ambiente e a transformá-lo de acordo com suas necessidades. Esse processo foi gradual e ocorreu em diferentes lugares, como na área em formato de arco entre o Oriente Médio e o baixo Nilo, conhecida como “Crescente Fértil”, com a domesticação do trigo, nas planícies do leste da China, com o plantio do arroz, e na América, com o milho.

Mundo: origem da agricultura

O mapa a seguir destaca os três centros principais da propagação da agricultura. Há outras áreas mais difusas. A maioria dos grupos adotou a agricultura há 10 mil anos, com algumas exceções de grupos que viviam em ambientes semidesérticos ou locais onde era impossível abrir clareiras nas florestas. Na ampliação, ao lado, a área em verde, conhecida como Crescente Fértil, compreende desde o baixo Nilo, no nordeste da África, passando pelo rio Jordão e atingindo a Mesopotâmia, no Oriente Médio. Nessa área encontram-se inúmeras ruínas de antigas povoações.



Recursos naturais renováveis e não renováveis

Embora criando um ambiente cada vez mais artificial, o ser humano é parte integrante da natureza e dela retira os elementos essenciais à sua sobrevivência, como água, alimento e abrigo, entre outros. Esses elementos são chamados **recursos naturais**. Eles são classificados como **bióticos**, isto é, os seres vivos, como as plantas e os animais, ou **abióticos** (não vivos), como a água, o vento e os minerais.

Porém, os recursos naturais não estão distribuídos de forma homogênea pelo planeta. Além disso, alguns tipos de recurso caminham rapidamente para seu esgotamento, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral.

Uso pessoal e intransferível para Amanda da Costa Melo (8160860)



Petróleo e carvão mineral formam-se pelo acúmulo de restos de organismos soterrados por sedimentos. O processo geológico para sua formação dura milhões de anos. Na foto, homens trabalham em mina de carvão mineral na cidade de Zonguldak (Turquia), em 2021.

É importante destacar que os recursos naturais têm diferentes escalas de tempo de formação na natureza, os chamados ciclos, como o das rochas e o da água, que você já estudou nos Módulos 5 e 13, respectivamente. Alguns desses ciclos são muito rápidos, envolvendo poucos segundos; outros, no entanto, podem levar bilhões de anos para serem formados novamente. Isso nos leva a uma diferenciação importante entre dois tipos principais de recurso natural: os **renováveis** e os **não renováveis**.

Desenvolvimento sustentável

A preocupação universal com o uso saudável do planeta e seus recursos naturais surgiu como uma resposta à poluição gerada a partir da Revolução Industrial. Já no século XIX era possível verificar pessoas defendendo a natureza e um modo de vida mais simples. Mas foi a partir dos anos 1960, com a publicação do livro *Primavera silenciosa*, da ecologista estadunidense Rachel Carson (1907-1964), sobre os efeitos do uso de pesticidas na agricultura, que o movimento ambiental ganhou força.

Em dezembro de 1972, a tripulação da missão aeroespacial Apollo 17, cujo destino foi a Lua, fotografou pela primeira vez a Terra vista do espaço, iluminada em sua totalidade. A imagem foi considerada um retrato da fragilidade de nosso planeta, visto isolado no espaço, e foi adotada pelo movimento ambientalista da época como um de seus símbolos.

A crescente preocupação com o meio ambiente levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a convocar conferências com líderes mundiais, organizações não governamentais e pesquisadores para discutir a preservação e a melhoria do ambiente humano. Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou um relatório inovador com o título “Nosso futuro comum”, que defende a ideia do **desenvolvimento sustentável**, isto é, a exploração econômica dos recursos naturais realizada de maneira a não comprometer a existência desses recursos para as gerações futuras.



ASSOCIATED PRESS

A foto, que ficou conhecida como *The Blue Marble* (bola de gude azul, em português), foi tirada pelos tripulantes da missão aeroespacial Apollo 17, a caminho da Lua, em dezembro de 1972. Nela, é possível avistar a calota de gelo da Antártida, o hemisfério Sul coberto por nuvens, a África e a península Arábica. É considerada a foto mais divulgada da história.

Uso pessoal e intransferível para Amanda da Costa Melo (8160860)

Uso pessoal e intransferível para Amanda da Costa Melo (8160860)

As recomendações feitas pelos relatórios e pelas conferências sobre o meio ambiente são de que a produção e o consumo sejam repensados para padrões sustentáveis e que, para isso, o papel de crianças, jovens, mulheres, indígenas, comunidade científica, ONGs, autoridades locais e empresas seja fortalecido nas decisões.

 Para ampliar

O ativismo
ambiental por
Greta Thunberg

Da coleta à silvicultura

A relação dos seres humanos com a natureza se transformou muito desde a Pré-História (cerca de 40 mil anos atrás), quando os alimentos eram obtidos por meio da caça, da pesca e do extrativismo vegetal, isto é, da coleta de vegetais, frutas e raízes. Nesse período, muitos grupos humanos permaneciam em determinadas regiões até que os recursos naturais presentes nelas se esgotassem e, então, migravam em busca de novas áreas com fontes de alimento, notadamente os espaços continentais que hoje conhecemos como Eurásia. Com o aperfeiçoamento das ferramentas e técnicas, esses grupos puderam estabelecer uma relação com a natureza não apenas de extração, mas também de cultivo, de acordo com suas necessidades.



Imagem: D. N. S. / Contraste

Indígena do grupo kalapalo pesca com arco e flecha no lago Ipa, na Aldeia Aitã, no Parque Indígena do Xingu, em Querência (MT). Foto de 2018.

Já estudamos a dependência dos seres humanos e sua sobrevivência em relação à natureza – a qual fica evidente quando pensamos no extrativismo vegetal para a alimentação, por exemplo. Mas você já parou para pensar em outras funções relacionadas a essa atividade no seu cotidiano? A fabricação de uma série de produtos está vinculada ao extrativismo vegetal, incluindo muitos itens que podemos encontrar dentro da sala de aula. Um exemplo é o papel, que utilizamos nos livros e cadernos, ou mesmo os móveis de madeira, como cadeiras, carteiras e mesas. Da natureza, também extraímos as ervas que são usadas como matéria-prima para a fabricação de cosméticos, e o látex, para a produção de borracha.

Como vimos no Módulo anterior, a retirada dos recursos naturais passou de uma atividade ligada à subsistência para fazer parte da produção industrial, que transforma as matérias-primas em bens de consumo. A retirada da cobertura vegetal para a fabricação de produtos também foi aprimorada até a prática da silvicultura, em que árvores são cultivadas exclusivamente para fins comerciais.

Produtos florestais

Como estudamos, a natureza fornece recursos que, depois de transformados pela indústria, utilizamos no nosso cotidiano. As florestas, portanto, são fontes de matéria-prima tanto de produtos madeireiros quanto de não madeireiros.

Os **produtos madeireiros** são aqueles originados de materiais lenhosos e que podem ser utilizados como serraria, estaca, lenha, entre outras possibilidades. O nó de pinho, por exemplo, é um segmento dos galhos da araucária, encontrada originalmente na Mata dos Pinhais, que estudamos no Módulo 12, envolvido pelas camadas lenhosas e que é muito utilizado como combustível em lareiras, além de ter sua resina aproveitada na fabricação de verniz. As regiões onde originalmente havia ocorrência da araucária sofreram com grande desmatamento para o aproveitamento da madeira na construção de casas e móveis desde o século XX. Atualmente, a espécie está presente em menos de 3% de sua área original.

No Brasil, destaca-se a produção de madeira para papel e celulose, principalmente no Paraná. A demanda pela celulose cresce mundialmente, o que tem levado ao aumento do plantio nos países produtores. Atualmente, o Brasil é o principal país exportador de papel e celulose e o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Outro importante produto madeireiro é o carvão vegetal, que é obtido por meio da queima da madeira e utilizado como combustível. No Brasil, a silvicultura é responsável por aproximadamente 94% dessa produção, principalmente com base na exploração do eucalipto. Mas uma pequena parte ainda é obtida a partir do desmatamento da cobertura vegetal original.





O coco da palmeira babaçu apresenta muitas utilidades, como fabricação de xaxim, embalagens, adubos, farinhas, lenhas e, por fim, a amêndoa interna é usada na indústria de cosméticos. Na foto, quebradeiras de coco do babaçu em Viana (MA), em 2019. Elas sobrevivem com a renda obtida a partir da venda da casca e das sementes dessa palmeira.

Situação das florestas no mundo

As atividades extrativas, em especial a retirada de madeira para a indústria, colaboram para o desmatamento da vegetação nativa ao redor do mundo. A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), agência especializada da ONU, estima que as florestas mundiais perderam 420 milhões de hectares em 30 anos, desde a década de 1990, somando a retirada da cobertura vegetal para todas as finalidades, incluindo abertura de pastos e áreas agrícolas, mineração e urbanização. Metade das florestas originais do mundo, segundo a ONU, já foi devastada.

As florestas das regiões tropicais, como é o caso da Amazônia e da Mata Atlântica, são as mais afetadas, perdendo cerca de 7 milhões de hectares por ano ao longo da década de 2010. No Brasil, esse número ficou em torno de 3,5 milhões de hectares a cada ano, entre 2019 e 2022.

Por outro lado, muitos países desenvolvidos têm se preocupado em conservar as áreas florestais nas últimas décadas. Para termos uma ideia, entre 2000 e 2010 esses países somaram mais de 3 milhões de novas áreas florestadas, enquanto os menos desenvolvidos perderam mais de 2 milhões no mesmo período.

De acordo com o Instituto de Recursos Mundiais (WRI, na sigla em inglês), por meio de sua plataforma de Observação Florestal Global (GFW, na sigla em inglês), o Brasil concentrou quase metade das áreas de floresta desmatadas no mundo em 2021, seguido pela República Democrática do Congo, que teve a cobertura vegetal retirada, principalmente, para a agricultura. Na América Latina, os mais devastados foram Bolívia, Peru e Colômbia.

O **reflorestamento** faz parte da prática de silvicultura, já que florestas são criadas para a utilização comercial; entretanto, ele pode acontecer por outros motivos. Reflorestar é a ação de reinserir a vegetação de uma área que foi desmatada, seja por ações humanas, como exploração de madeira e abertura de pastos, seja por ações naturais, como incêndios, por exemplo. A ação de reflorestar normalmente está associada a uma ação humana, mas também pode ocorrer naturalmente, com o crescimento da vegetação.

Reflorestamento no mundo

Um dos principais motivos que leva ao desmatamento de florestas é a produção agropecuária, com a necessidade de vastas áreas para o plantio e a criação de animais. Em países desenvolvidos, onde o emprego de técnicas modernas para a atividade resulta em maior produção, as áreas destinadas à agropecuária puderam ser reduzidas. Por outro lado, a produção de **commodities**, muito praticada em países subdesenvolvidos, depende de grandes extensões territoriais.

Os países desenvolvidos, principalmente no continente europeu, que perderam grande parte da sua cobertura vegetal original, fizeram investimentos em programas de reflorestamento, com a produção agrícola sendo realizada somente em terras muito produtivas. Atualmente, ao contrário do que se observa na maior parte do mundo, esses países se tornaram mais verdes do que eram no início do século XX, com quase metade do território coberto por florestas. Entre 1990 e 2015, a Europa ganhou o equivalente a um território de Portugal com o reflorestamento, enquanto no Brasil houve a perda de cinco vezes esse tamanho.

Alguns exemplos de reflorestamento também podem ser vistos em outros países do mundo, como é o caso da Costa Rica, na América Central, que, após ter desmatado 70% de suas florestas, decidiu priorizar o meio ambiente e passou a investir no ecoturismo.

No Brasil existem cerca de 10 milhões de hectares de florestas plantadas; o eucalipto e o pinus, importantes na fabricação de papel e celulose, são as principais espécies, representando em torno de 94% do total, em 2021. As regiões de reflorestamento se concentram no Sul e no Sudeste. Isso ocorre porque é nessas regiões que estão concentradas as indústrias e o grande mercado consumidor dos produtos derivados da silvicultura.

Commodities utilizados primária, não têm origem mineira, que podem ser muito por muito soja, cana e carvão não de produtos industrializados (aço), e também moedas (o



As florestas respondem por 28% das florestas no Brasil. Na de reflorestar Jacuariaiva